组合优化：理论与算法

第三版

第 3 章　线性规划

Bernhard Korte　Jens Vygen

译本说明　本译本依据用户提供的英文第三版 PDF 制作，范围为原书第 49–64 页。正文、证明、算法以及全部 14 道章末习题均译为中文；公式、条目编号及跨章引用沿用原书。参考文献的作者、题名和出版信息保留原文，以便检索。原书页码标记用于对照，不代表译本自身页码。术语约定：polyhedron 译为“多面体”，polytope 译为“多胞体”，face 译为“面”，facet 译为“刻面”，basic solution 译为“基解”，convex hull 译为“凸包”，complementary slackness 译为“互补松弛”。本译本未增补习题解答。数学排版由 LaTeX 重建。

中文学习译本　2026 年 10 月

目录

第 3 章 线性规划 **2**

3.1 多面体 3

3.2 单纯形算法 6

3.3 对偶性 10

3.4 凸包与多胞体 13

第 3 章习题 15

第 3 章参考文献 16

原书第 49 页

第 3 章 线性规划

本章回顾线性规划中最重要的事实。虽然本章的叙述是自足的，但不能将其视为对这一领域的全面论述。不熟悉线性规划的读者，可参阅本章末列出的教科书。

一般问题表述如下：

线性规划

实例：矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 及列向量 $b \in \mathbb{R}^m$、$c \in \mathbb{R}^n$。

任务：求列向量 $x \in \mathbb{R}^n$，使 $Ax \le b$ 且 $c^\top x$ 最大；或者判定 $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ 为空；或者判定对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$，都存在满足 $Ax \le b$ 且 $c^\top x > \alpha$ 的 $x \in \mathbb{R}^n$。

线性规划（LP）是上述问题的一个实例。我们常将线性规划写作 $\max\{c^\top x : Ax \le b\}$。线性规划 $\max\{c^\top x : Ax \le b\}$ 的一个**可行解**是满足 $Ax \le b$ 的向量 x。达到最大值的可行解称为**最优解**。

这里 $c^\top x$ 表示向量的内积。对于同样大小的向量 x, y，记号 $x \le y$ 表示逐分量成立的不等式。如果未注明大小，总假定矩阵与向量的维数相容。我们常省略列向量的转置记号，例如用 cx 表示内积。

如问题表述所示，线性规划没有解有两种可能：问题可能**不可行**，即 $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le b\} = \varnothing$；也可能**无界**，即对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$，都存在 $x \in P$ 使 $cx > \alpha$。如果一个线性规划既非不可行也非无界，那么它存在最优解，我们将在第 3.2 节证明这一点。这也说明了为什么使用记号 $\max\{c^\top x : Ax \le b\}$，而不是 $\sup\{c^\top x : Ax \le b\}$。

许多组合优化问题可以表述为线性规划。为此，我们把可行解编码为某个 $\mathbb{R}^n$ 中的向量。第 3.4 节将说明，可以通过求解一个线性规划，在有限向量集 S 上优化线性目标函数。虽然这个线性规划的可行集不仅包含 S 中的向量，还包含它们的所有凸组合，但可以证明，最优解中总有一个属于 S。

第 3.1 节汇集多面体的一些术语和基本事实；多面体就是线性规划的可行解集 $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$。第 3.2 节将

原书第 50 页

介绍单纯形算法，并利用它推导对偶定理及相关结果（第 3.3 节）。线性规划对偶性是极重要的概念，几乎在组合优化的所有领域中都会显式或隐式地出现；我们将经常引用第 3.3、3.4 节的结果。

3.1 多面体

线性规划处理的是：在有限个线性不等式的约束下，最大化或最小化有限个变量的线性目标函数。因此，可行解集是有限个半空间的交。这样的集合称为多面体：

定义 3.1 $\mathbb{R}^n$ 中的**多面体**是形如 $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ 的集合，其中 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 为某个矩阵，$b \in \mathbb{R}^m$ 为某个向量。如果 A, b 都是有理的，则称 P 为**有理多面体**。有界多面体也称为**多胞体**。

以 $\operatorname{rank}(A)$ 表示矩阵 A 的秩。非空集合 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 的**维数** $\dim X$ 定义为

$$n - \max\{\operatorname{rank}(A) : A \text{ 是} n \times n \text{ 矩阵，且对所有} x, y \in X \text{ 有} Ax = Ay\}.$$

若 $\dim P = n$，则称多面体 $P \subseteq \mathbb{R}^n$ 为**满维**的。

等价地，一个多面体满维，当且仅当其内部存在一点。在本章的大多数内容中，使用有理数空间还是实数空间并无区别。我们需要以下标准术语：

定义 3.2 设 $P := \{x : Ax \le b\}$ 是非空多面体。如果非零向量 c 使 $\delta := \max\{cx : x \in P\}$ 有限，则称 $\{x : cx = \delta\}$ 为 P 的一个**支撑超平面**。P 的一个**面**是 P 本身，或者 P 与其某个支撑超平面的交。若 $\{x\}$ 是一个面，则称点 x 为 P 的一个**顶点**，也称为系统 $Ax \le b$ 的一个**基解**。

命题 3.3 设 $P = \{x : Ax \le b\}$ 是多面体，$F \subseteq P$。下列命题等价：

(a) F 是 P 的一个面。

(b) 存在向量 c，使 $\delta := \max\{cx : x \in P\}$ 有限，且 $F = \{x \in P : cx = \delta\}$。

(c) 对 $Ax \le b$ 的某个子系统 $A'x \le b'$，有 $F = \{x \in P : A'x = b'\} \neq \varnothing$。

证明。 (a) 与 (b) 显然等价。

(c)⇒(b)：若 $F = \{x \in P : A'x = b'\}$ 非空，令 c 为 A' 各行之和，δ 为 b' 各分量之和。显然，对所有 $x \in P$ 有 $cx \le \delta$，且 $F = \{x \in P : cx = \delta\}$。

(b)⇒(c)：设向量 c 使 $\delta := \max\{cx : x \in P\}$ 有限，且 $F = \{x \in P : cx = \delta\}$。令 $A'x \le b'$ 为 $Ax \le b$ 中满足对所有 $x \in F$ 都有 $A'x = b'$ 的极大子系统；以 $A''x \le b''$ 表示系统 $Ax \le b$ 中剩余的部分。

原书第 51 页

首先注意，对 $A''x \le b''$ 的每个不等式 $a_i''x \le \beta_i''$（$i = 1, \dots, k$），都存在点 $x_i \in F$，使 $a_i''x_i < \beta_i''$。令

$$x^* := \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_i$$

为这些点的重心（若 $k = 0$，可任取 $x^* \in F$）；则 $x^* \in F$，且对所有 i 有 $a_i''x^* < \beta_i''$。

我们要证明，对任何 $y \in P \setminus F$，都不可能有 $A'y = b'$。取 $y \in P \setminus F$，则 $cy < \delta$。对充分小的 $\varepsilon > 0$，考虑 $z := x^* + \varepsilon(x^* - y)$；具体地，对所有满足 $a_i''x^* > a_i''y$ 的 $i \in \{1, \dots, k\}$，令

$$\varepsilon < \frac{\beta_i'' - a_i''x^*}{a_i''(x^* - y)}.$$

有 $cz > \delta$，所以 $z \notin P$。因此 $Ax \le b$ 中存在某个不等式 $ax \le \beta$，使 $az > \beta$。于是 $ax^* > ay$。不等式 $ax \le \beta$ 不可能属于 $A''x \le b''$，否则由 ε 的选择，

$$az = ax^* + \varepsilon a(x^* - y) < ax^* + \frac{\beta - ax^*}{a(x^* - y)}a(x^* - y) = \beta.$$

故 $ax \le \beta$ 属于 $A'x \le b'$。由于

$$ay = a\left(x^* + \frac{1}{\varepsilon}(x^* - z)\right) < \beta,$$

证明完成。 □

由此得到一个简单但重要的推论：

推论 3.4 若 P 是非空多面体，且对向量 c，$\max\{cx : x \in P\}$ 有界，则达到最大值的点组成 P 的一个面。 □

“是……的面”这一关系具有传递性：

推论 3.5 设 P 是多面体，F 是 P 的一个面。那么 F 也是多面体。此外，集合 $F' \subseteq F$ 是 P 的面，当且仅当它是 F 的面。 □

与 P 不同的极大面尤其重要：

定义 3.6 设 P 是多面体。P 的一个**刻面**是与 P 不同的极大面。若对所有 $x \in P$ 有 $cx \le \delta$，且 $\{x \in P : cx = \delta\}$ 是 P 的一个刻面，则称不等式 $cx \le \delta$ **定义了 P 的一个刻面**。

命题 3.7 设 $P \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$ 是维数为 $n - \operatorname{rank}(A)$ 的非空多面体。设 $A'x \le b'$ 是满足 $P = \{x : Ax = b,\ A'x \le b'\}$ 的极小不等式系统。则 $A'x \le b'$ 中每个不等式都定义了 P 的一个刻面，且 P 的每个刻面都由 $A'x \le b'$ 中的一个不等式定义。

证明。 若 $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$，则没有刻面，结论显然。否则，令 $A'x \le b'$ 为满足 $P = \{x : Ax = b,\ A'x \le b'\}$ 的极小不等式系统，$a'x \le \beta'$ 为其中一个不等式，$A''x \le b''$ 为其余部分。取向量 y，使 $Ay = b$、$A''y \le b''$ 且 $a'y > \beta'$（这样的 y 存在，因为不等式 $a'x \le \beta'$ 并非冗余）。取 $x \in P$，使 $a'x < \beta'$（这样的 x 必存在，因为 $\dim P = n - \operatorname{rank}(A)$）。

考虑

$$z := x + \frac{\beta' - a'x}{a'y - a'x}(y - x).$$

有 $a'z = \beta'$；又因 $0 < (\beta' - a'x)/(a'y - a'x) < 1$，故 $z \in P$。因此 $F := \{x \in P : a'x = \beta'\} \neq \varnothing$，且 $F \neq P$（因为 $x \in P \setminus F$）。于是 F 是 P 的一个刻面。

由命题 3.3，P 的每个刻面都由 $A'x \le b'$ 中的一个不等式定义。 □

原书第 52 页

除刻面外，另一类重要的面是极小面，即不包含任何其他面的面。对此有：

命题 3.8（Hoffman 和 Kruskal [1956]） 设 $P = \{x : Ax \le b\}$ 是多面体。非空子集 $F \subseteq P$ 是 P 的极小面，当且仅当对 $Ax \le b$ 的某个子系统 $A'x \le b'$，有 $F = \{x : A'x = b'\}$。

证明。若 F 是 P 的极小面，由命题 3.3，存在子系统 $A'x \le b'$，使 $F = \{x \in P : A'x = b'\}$。取这样的 $A'x \le b'$ 为极大的。令 $A''x \le b''$ 是 $Ax \le b$ 的一个极小子系统，使 $F = \{x : A'x = b',\ A''x \le b''\}$。我们断言，$A''x \le b''$ 不含任何不等式。

反设 $a''x \le \beta''$ 是 $A''x \le b''$ 中的一个不等式。由于它在 F 的描述中并非冗余，命题 3.7 说明

$$F' := \{x : A'x = b',\ A''x \le b'',\ a''x = \beta''\}$$

是 F 的一个刻面。由推论 3.5，F' 也是 P 的面，与 F 为 P 的极小面矛盾。

现在设 $\varnothing \ne F = \{x : A'x = b'\} \subseteq P$，其中 $A'x \le b'$ 是 $Ax \le b$ 的某个子系统。显然，F 除自身外没有其他面。由命题 3.3，F 是 P 的面。再由推论 3.5，F 是 P 的极小面。 □

推论 3.4 和命题 3.8 说明：对 $Ax \le b$ 的每个子系统 $A'x \le b'$ 求解线性方程组 $A'x = b'$，便能在有限时间内求解线性规划。更巧妙的方法是下一节介绍的单纯形算法。

命题 3.8 的另一个推论是：

推论 3.9 设 $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ 是多面体。则 P 的所有极小面的维数都为 $n - \operatorname{rank}(A)$。多胞体的极小面是顶点。 □

因此，满足 $\operatorname{rank}(A) = n$ 的多面体 $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ 称为**尖多面体**：它们的极小面都是点。

本节最后讨论多面锥。

定义 3.10 **锥**是集合 $C \subseteq \mathbb{R}^n$，满足：若 $x, y \in C$ 且 $\lambda, \mu \ge 0$，则 $\lambda x + \mu y \in C$。若 $x_1, \ldots, x_k \in C$，且对任意 $x \in C$ 都存在 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \ge 0$ 使 $x = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i$，则称锥 C 由 $x_1, \ldots, x_k$ **生成**。能由某个有限向量集生成的锥称为**有限生成锥**。**多面锥**是形如 $\{x : Ax \le 0\}$ 的多面体。

显然，多面锥确实是锥。下面证明多面锥是有限生成的。I 始终表示单位矩阵。

引理 3.11（Minkowski [1896]） 设 $C = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le 0\}$ 是多面锥。则 C 可由下述方程组解集的一个子集生成：

$$My = b',$$

其中 M 由 $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix}$ 的 n 个线性无关的行组成，且对某个单位向量 e_j，有 $b' = \pm e_j$。

原书第 53 页

证明。 设 A 为 $m \times n$ 矩阵。考虑方程组 $My = b'$，其中 M 由 $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix}$ 的 n 个线性无关的行组成，且对某个单位向量 e_j，有 $b' = \pm e_j$。令 $y_1, \dots, y_t$ 为这些方程组中属于 C 的解。我们断言，C 由 $y_1, \dots, y_t$ 生成。

先设 $C = \{x : Ax = 0\}$，即 C 是线性子空间。将其写为 $C = \{x : A'x = 0\}$，其中 A' 由 A 的一个极大线性无关行集组成。取 I 的若干行组成 I'，使 $\begin{pmatrix} A' \\ I' \end{pmatrix}$ 为非奇异方阵。则 C 由以下方程组的解生成：

$$\begin{pmatrix} A' \\ I' \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}, \qquad b = \pm e_j, \quad j = 1, \dots, \dim C.$$

一般情形对 C 的维数归纳。如果 C 不是线性子空间，选择 A 的一行 a 及一个子矩阵 A'，使 $\begin{pmatrix} A' \\ a \end{pmatrix}$ 的各行线性无关，且 $\{x : A'x = 0,\ ax \le 0\} \subseteq C$。根据构造，存在 $s \in \{1, \dots, t\}$，使 $A'y_s = 0$、$ay_s = -1$。

现在任取 $z \in C$。令 $a_1, \dots, a_m$ 为 A 的各行，且

$$\mu := \min \left\{ \frac{a_i z}{a_i y_s} : i = 1, \dots, m,\ a_i y_s < 0 \right\}.$$

有 $\mu \ge 0$。设 k 为达到最小值的一个指标。考虑 $z' := z - \mu y_s$。由 μ 的定义，对 $j = 1, \dots, m$，有

$$a_j z' = a_j z - \frac{a_k z}{a_k y_s} a_j y_s,$$

故 $z' \in C' := \{x \in C : a_k x = 0\}$。$C'$ 是维数比 C 少 1 的锥（因为 $a_k y_s < 0$ 且 $y_s \in C$）。由归纳假设，C' 由 $y_1, \dots, y_t$ 的一个子集生成，所以对某些 $\lambda_1, \dots, \lambda_t \ge 0$，有 $z' = \sum_{i=1}^{t} \lambda_i y_i$。令 $\lambda'_s := \lambda_s + \mu$（注意 $\mu \ge 0$），对 $i \ne s$ 令 $\lambda'_i := \lambda_i$，便得到

$$z = z' + \mu y_s = \sum_{i=1}^{t} \lambda'_i y_i.$$

□

因此，任何多面锥都是有限生成的。我们将在第 3.3 节末证明其逆命题。

3.2 单纯形算法

求解线性规划最早且最著名的算法是 Dantzig [1951] 的单纯形法。我们先假定多面体存在顶点，且已给定其中一个顶点作为输入。随后将说明如何用此方法求解一般线性规划。

对行指标集 J，用 A_J 表示 A 中仅由 J 内各行组成的子矩阵，用 b_J 表示 b 中仅由指标属于 J 的分量组成的子向量。简记 $a_i := A_{\{i\}}$、$\beta_i := b_{\{i\}}$。

原书第 54 页

单纯形算法

输入：矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 及列向量 $b \in \mathbb{R}^m$、$c \in \mathbb{R}^n$；多面体 $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ 的一个顶点 x。

输出：达到 $\max\{cx : x \in P\}$ 的顶点 x；或者满足 $Aw \le 0$、$cw > 0$ 的向量 $w \in \mathbb{R}^n$（即线性规划无界）。

1. 选择含 n 个行指标的集合 J，使 A_J 非奇异，且 $A_J x = b_J$。
2. 计算 $c(A_J)^{-1}$，并补入零分量，得到满足 $c = yA$ 的向量 y，其中 y 在 J 外的所有分量均为零。若 $y \ge 0$，则停止，返回 x, y。
3. 选择满足 $y_i < 0$ 的最小指标 i。令 w 为 $-(A_J)^{-1}$ 中对应指标 i 的列，于是 $A_{J\setminus\{i\}} w = 0$ 且 $a_i w = -1$。若 $Aw \le 0$，则停止，返回 w。
4. 令
$$\lambda := \min\left\{\frac{\beta_j - a_j x}{a_j w} : j \in \{1,\dots,m\},\ a_j w > 0\right\},$$
并令 j 为达到此最小值的最小行指标。
5. 令 $J := (J \setminus \{i\}) \cup \{j\}$，$x := x + \lambda w$，返回步骤 2。

步骤 1 依据命题 3.8，可用高斯消元法（第 4.3 节）实现。步骤 3、4 中选择 i, j 的规则（通常称为**换基规则**）由 Bland [1977] 提出。若只任取一个满足 $y_i < 0$ 的 i，并在步骤 4 中任取达到最小值的 j，则对某些实例，算法会陷入循环。Bland 换基规则并不是唯一能避免循环的规则；另一种规则（所谓字典序规则）早在 Dantzig、Orden 和 Wolfe [1955] 中就已被证明可以避免循环。在证明单纯形算法的正确性之前，先作如下观察（有时称为“弱对偶性”）：

命题 3.12 设 x, y 分别是以下两个线性规划的可行解：

$$\max\{cx : Ax \le b\}, \qquad \text{以及} \tag{3.1}$$
$$\min\{yb : yA = c,\ y \ge 0\}. \tag{3.2}$$

则 $cx \le yb$。

证明。 $cx = (yA)x = y(Ax) \le yb$。 □

定理 3.13（Dantzig [1951]，Dantzig、Orden 和 Wolfe [1955]，Bland [1977]） 单纯形算法至多经过 $\binom{m}{n}$ 次迭代便终止。如果算法在步骤 2 返回 x, y，则它们分别是线性规划 (3.1)、(3.2) 的最优解，且 $cx = yb$。如果算法在步骤 3 返回 w，则 $cw > 0$，线性规划 (3.1) 无界。

原书第 55 页

证明。 首先证明，在算法的任意阶段，下列条件成立：

(a) $x \in P$；
(b) $A_J x = b_J$；
(c) A_J 非奇异；
(d) $cw > 0$；
(e) $\lambda \geq 0$。

(a)、(b) 初始时成立。步骤 2、3 保证 $cw = yAw = -y_i > 0$。由步骤 4，$x \in P$ 蕴含 $\lambda \geq 0$。(c) 来自 $A_{J\setminus\{i\}} w = 0$ 和 $a_j w > 0$。剩下只需说明步骤 5 保持 (a)、(b)。

先证若 $x \in P$，则 $x + \lambda w \in P$。对某个行指标 k，分两种情形：若 $a_k w \leq 0$，则由 $\lambda \geq 0$，

$$a_k(x + \lambda w) \leq a_k x \leq \beta_k.$$

否则，$\lambda \leq (\beta_k - a_k x)/(a_k w)$，故

$$a_k(x + \lambda w) \leq a_k x + a_k w \frac{\beta_k - a_k x}{a_k w} = \beta_k.$$

事实上，步骤 4 选择的 λ 正是使 $x + \lambda w \in P$ 的最大数。

为证明 (b)，注意步骤 4 后有 $A_{J\setminus\{i\}} w = 0$ 及 $\lambda = (\beta_j - a_j x)/(a_j w)$，所以

$$A_{J\setminus\{i\}}(x + \lambda w) = A_{J\setminus\{i\}} x = b_{J\setminus\{i\}},$$

并且

$$a_j(x + \lambda w) = a_j x + a_j w \frac{\beta_j - a_j x}{a_j w} = \beta_j.$$

因此步骤 5 后，$A_J x = b_J$ 再次成立。

所以 (a)–(e) 确实在任意阶段都成立。如果算法在步骤 2 返回 x, y，则它们分别是 (3.1)、(3.2) 的可行解。由 (a)、(b)、(c)，x 是 P 的顶点。此外，因为 y 在 J 外的分量为零，有 $cx = yAx = yb$。由命题 3.12，x, y 最优。

如果算法在步骤 3 停止，则线性规划 (3.1) 确实无界，因为此时对所有 $\mu \geq 0$ 都有 $x + \mu w \in P$，且由 (d)，$cw > 0$。

最后证明算法终止。以 $J^{(k)}$、$x^{(k)}$ 分别表示单纯形算法第 k 次迭代中的集合 J 和向量 x。若算法经过 $\binom{m}{n}$ 次迭代仍未终止，则存在迭代次数 $k < l$，使 $J^{(k)} = J^{(l)}$。由 (b)、(c)，$x^{(k)} = x^{(l)}$。由 (d)、(e)，cx 从不减少，且当 $\lambda > 0$ 时严格增加。因此，第 $k, k+1, \ldots, l-1$ 次迭代中的 λ 全为零，且 $x^{(k)} = x^{(k+1)} = \cdots = x^{(l)}$。

令 h 为第 $k, \ldots, l-1$ 次迭代中曾离开 J 的最大指标，设它在第 p 次迭代离开。指标 h 也必在某次迭代 $q \in \{k, \ldots, l-1\}$ 加入 J。以 y' 表示第 p 次迭代中的 y，w' 表示第 q 次迭代中的 w。有 $y'Aw' = cw' > 0$，故存在指标 r，使 $y'_r a_r w' > 0$。由于 $y'_r \neq 0$，$r \in J^{(p)}$。若 $r > h$，则 r 也属于 $J^{(q)}$ 和 $J^{(q+1)}$，从而 $a_r w' = 0$。所以 $r \leq h$。但由第 p 次迭代中 i 的选择，有 $y'_r < 0$ 当且仅当 $r = h$；由第 q 次迭代中 j 的选择，有 $a_r w' > 0$ 当且仅当 $r = h$（注意 $\lambda = 0$，且因 $r \in J^{(p)}$，有 $a_r x^{(q)} = a_r x^{(p)} = \beta_r$）。矛盾。 □

Klee 和 Minty [1972] 以及 Avis 和 Chvátal [1978] 找到了一些例子：在具有 n 个变量和 $2n$ 个约束的线性规划上，采用 Bland 规则的单纯形算法需要 2^n 次迭代，因而它不是多项式时间算法。目前尚不知道是否存在一种能使算法成为多项式时间

原书第 56 页

算法的换基规则。不过，Borgwardt [1982] 证明，在某个自然概率模型下，随机实例的平均运行时间具有多项式上界。在实际中，经过精心实现的单纯形算法也相当快。

现在说明如何用单纯形算法求解一般线性规划。更确切地说，我们要说明如何找到一个初始顶点。因为有些多面体根本没有顶点，所以先将给定线性规划变成另一种形式。

设 $\max\{cx : Ax \le b\}$ 是一个线性规划。以 $y - z$ 代替 x，可等价地写为

$$\max\left\{\begin{pmatrix} c & -c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} A & -A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} \le b,\ y, z \ge 0\right\}.$$

因此不妨假定线性规划具有形式

$$\max\{cx : A'x \le b',\ A''x \le b'',\ x \ge 0\}, \tag{3.3}$$

其中 $b' \ge 0$，$b'' < 0$。先对以下实例运行单纯形算法：

$$\min\{(\mathbf{1}A'')x + \mathbf{1}y : A'x \le b',\ A''x + y \ge b'',\ x, y \ge 0\}. \tag{3.4}$$

这里 $\mathbf{1}$ 表示所有分量均为 1 的向量。因为 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 定义了一个顶点，所以可以运行算法。这个线性规划显然不是无界的，因为最小值至少为 $\mathbf{1}b''$。对 (3.3) 的任意可行解 x，

$$\begin{pmatrix} x \\ b'' - A''x \end{pmatrix}$$

都是 (3.4) 的最优解，目标值为 $\mathbf{1}b''$。因此，若 (3.4) 的最小值大于 $\mathbf{1}b''$，则 (3.3) 不可行。

反之，设 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 是 (3.4) 的一个最优顶点，目标值为 $\mathbf{1}b''$。我们断言，x 是 (3.3) 所定义多面体的顶点。先注意 $A''x + y = b''$。设 x, y 的维数分别为 n, m；由命题 3.8，存在 (3.4) 中 $n + m$ 个取等的不等式组成的集合 S，使这些不等式对应的子矩阵非奇异。

令 S' 为 S 中属于 $A'x \le b'$ 或 $x \ge 0$ 的不等式。令 S'' 包含 $A''x \le b''$ 中满足以下条件的不等式：其在 $A''x + y \ge b''$ 中对应的不等式，以及相应的 $y \ge 0$ 中的不等式，都属于 S。显然，

$$|S' \cup S''| \ge |S| - m = n,$$

而 $S' \cup S''$ 中的不等式线性无关，并且在 x 处取等。因此，x 使 (3.3) 中 n 个线性无关的不等式取等，所以 x 确实是顶点。于是可以从 (3.3) 及顶点 x 出发运行单纯形算法。

原书第 57 页

3.3 对偶性

定理 3.13 表明，线性规划 (3.1) 和 (3.2) 之间存在联系。这引出了以下定义：

定义 3.14 给定线性规划 $\max\{cx : Ax \le b\}$，定义其**对偶线性规划**为 $\min\{yb : yA = c,\ y \ge 0\}$。

此时，原来的线性规划 $\max\{cx : Ax \le b\}$ 常称为**原线性规划**。

命题 3.15 一个线性规划的对偶的对偶，等价于原线性规划。

证明。 给定原线性规划 $\max\{cx : Ax \le b\}$。其对偶为 $\min\{yb : yA = c,\ y \ge 0\}$，等价地可写为

$$-\max\left\{-by : \begin{pmatrix} A^\top \\ -A^\top \\ -I \end{pmatrix} y \le \begin{pmatrix} c \\ -c \\ 0 \end{pmatrix}\right\}.$$

这里把每个等式约束拆成了两个不等式约束。因此，对偶的对偶为

$$-\min\left\{zc - z'c : \begin{pmatrix} A & -A & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ z' \\ w \end{pmatrix} = -b,\ z, z', w \ge 0\right\}.$$

以 x 代替 $z' - z$，它等价于

$$-\min\{-cx : -Ax - w = -b,\ w \ge 0\}.$$

消去松弛变量 w，可见它等价于原线性规划。 □

现在得到线性规划理论中最重要的定理——对偶定理：

定理 3.16（von Neumann [1947]，Gale、Kuhn 和 Tucker [1951]） 若多面体 $P := \{x : Ax \le b\}$ 和 $D := \{y : yA = c,\ y \ge 0\}$ 均非空，则

$$\max\{cx : x \in P\} = \min\{yb : y \in D\}.$$

证明。 若 D 非空，则它有一个顶点 y。对 $\min\{yb : y \in D\}$ 及顶点 y 运行单纯形算法。由命题 3.12，某个 $x \in P$ 的存在保证 $\min\{yb : y \in D\}$ 不是无界的。因此，由定理 3.13，单纯形算法返回线性规划 $\min\{yb : y \in D\}$ 及其对偶的最优解 y, z。而根据命题 3.15，该对偶正是 $\max\{cx : x \in P\}$。有 $yb = cz$，符合要求。 □

关于原线性规划与对偶线性规划的最优解之间的关系，还可以说得更多：

原书第 58 页

推论 3.17 设 $\max\{cx : Ax \le b\}$ 与 $\min\{yb : yA = c,\ y \ge 0\}$ 是一对原、对偶线性规划。设 x, y 是可行解，即 $Ax \le b$、$yA = c$ 且 $y \ge 0$。则下列命题等价：

(a) x, y 都是最优解。
(b) $cx = yb$。
(c) $y(b - Ax) = 0$。

证明。 对偶定理 3.16 立即给出 (a) 与 (b) 的等价性。由

$$y(b - Ax) = yb - yAx = yb - cx$$

可得 (b) 与 (c) 等价。 □

最优解的性质 (c) 常称为**互补松弛**。将上述结果改写为另一种形式：

推论 3.18 设 $\min\{cx : Ax \ge b,\ x \ge 0\}$ 与 $\max\{yb : yA \le c,\ y \ge 0\}$ 是一对原、对偶线性规划。设 x, y 为可行解，即 $Ax \ge b$、$yA \le c$ 且 $x, y \ge 0$。则下列命题等价：

(a) x, y 都是最优解。
(b) $cx = yb$。
(c) $(c - yA)x = 0$ 且 $y(b - Ax) = 0$。

证明。 对线性规划

$$\max\left\{(-c)x : \begin{pmatrix} -A \\ -I \end{pmatrix} x \le \begin{pmatrix} -b \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$$

应用对偶定理 3.16，得到 (a) 与 (b) 等价。

为证明 (b) 与 (c) 等价，注意对任意可行解 x, y，有

$$y(b - Ax) \le 0 \le (c - yA)x,$$

并且 $y(b - Ax) = (c - yA)x$ 当且仅当 $yb = cx$。 □

(c) 中的两个条件有时分别称为原问题和对偶问题的互补松弛条件。

对偶定理在组合优化中有许多应用。它之所以重要，一个原因是：给出对偶线性规划的一个具有相同目标值的可行解，就可以证明原问题某个解的最优性。下面说明如何证明线性规划无界或不可行：

定理 3.19 存在满足 $Ax \le b$ 的向量 x，当且仅当对每个满足 $y \ge 0$、$yA = 0$ 的向量 y，都有 $yb \ge 0$。

证明。 若存在满足 $Ax \le b$ 的向量 x，则对每个满足 $y \ge 0$、$yA = 0$ 的 y，都有 $yb \ge yAx = 0$。

考虑线性规划

$$-\min\{\mathbf{1}w : Ax - w \le b,\ w \ge 0\}. \tag{3.5}$$

将其写成标准形式，得到

原书第 59 页

$$\max\left\{\begin{pmatrix}0 & -\mathbf{1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ w\end{pmatrix} : \begin{pmatrix}A & -I\\ 0 & -I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ w\end{pmatrix} \le \begin{pmatrix}b\\ 0\end{pmatrix}\right\}.$$

它的对偶线性规划为

$$\min\left\{\begin{pmatrix}b & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y\\ z\end{pmatrix} : \begin{pmatrix}A^\top & 0\\ -I & -I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y\\ z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ -\mathbf{1}\end{pmatrix},\ y, z \ge 0\right\},$$

等价地，

$$\min\{yb : yA = 0,\ 0 \le y \le 1\}. \tag{3.6}$$

因为 (3.5)、(3.6) 都存在可行解（$x = 0$、$w = |b|$、$y = 0$），可以应用定理 3.16，故 (3.5)、(3.6) 的最优值相同。系统 $Ax \le b$ 有解，当且仅当 (3.5) 的最优值为零，证明完成。 □

因此，要证明线性不等式系统 $Ax \le b$ 无解，可以给出满足 $y \ge 0$、$yA = 0$ 且 $yb < 0$ 的向量 y。下面给出定理 3.19 的两个等价表述：

推论 3.20 存在满足 $Ax \le b$ 的向量 $x \ge 0$，当且仅当对每个满足 $y \ge 0$、$yA \ge 0$ 的向量 y，都有 $yb \ge 0$。

证明。 对系统 $\begin{pmatrix}A\\ -I\end{pmatrix}x \le \begin{pmatrix}b\\ 0\end{pmatrix}$ 应用定理 3.19。 □

推论 3.21（Farkas [1894]） 存在满足 $Ax = b$ 的向量 $x \ge 0$，当且仅当对每个满足 $yA \ge 0$ 的向量 y，都有 $yb \ge 0$。

证明。 对系统 $\begin{pmatrix}A\\ -A\end{pmatrix}x \le \begin{pmatrix}b\\ -b\end{pmatrix}$、$x \ge 0$ 应用推论 3.20。 □

推论 3.21 通常称为 **Farkas 引理**。上述结果反过来又能推出对偶定理 3.16；这一点很有意思，因为它们有相当简单的直接证明，实际上早在单纯形算法之前就已为人所知；见习题 6、7。

我们已经知道如何证明线性规划不可行。如何证明线性规划无界呢？下一个定理回答这个问题。

定理 3.22 若一个线性规划无界，则其对偶线性规划不可行。若一个线性规划存在最优解，则其对偶也存在最优解。

证明。 第一条结论立即由命题 3.12 得到。

为证第二条，假设原线性规划 $\max\{cx : Ax \le b\}$ 存在最优解 x^*，但其对偶 $\min\{yb : yA = c,\ y \ge 0\}$ 不可行（由第一条结论，对偶不可能无界）。

若对偶不可行，即不存在满足 $A^\top y = c$ 的 $y \ge 0$，则应用 Farkas 引理（推论 3.21），得到向量 z，使 $zA^\top \ge 0$ 且 $zc < 0$。但此时 $x^* - z$

是原问题的可行解，因为 $A(x^*-z)=Ax^*-Az\le b$。而 $c(x^*-z)>cx^*$，与 x^* 最优矛盾。□

所以，一对原、对偶线性规划共有四种情形：两者都有最优解（此时最优值相同）；一者不可行、另一者无界；或者两者都不可行。

下面这个重要事实将经常使用：

定理 3.23 设 $P=\{x\in\mathbb{R}^n : Ax\le b\}$ 是多面体，且 $z\notin P$。则存在一个分离超平面，即存在向量 $c\in\mathbb{R}^n$，使

$$cz>\max\{cx : Ax\le b\}.$$

证明。 因为 $z\notin P$，集合 $\{x : Ax\le b,\ Ix\le z,\ -Ix\le -z\}$ 为空。因此由定理 3.19，存在向量 $y,\lambda,\mu\ge 0$，使

$$yA+(\lambda-\mu)I=0,\qquad yb+(\lambda-\mu)z<0.$$

令 $c:=\mu-\lambda$，则对所有 $x\in P$，有

$$cz>yb\ge y(Ax)=(yA)x=cx.$$

□

Farkas 引理还可以用来证明，每个有限生成锥都是多面锥：

定理 3.24（Minkowski [1896]，Weyl [1935]） 一个锥是多面锥，当且仅当它是有限生成的。

证明。 必要性已由引理 3.11 证明。现考虑由 $a_1,\dots,a_t$ 生成的锥 C。我们要证明 C 是多面锥。令 A 为以 $a_1,\dots,a_t$ 为行的矩阵。

由引理 3.11，锥 $D:=\{x : Ax\le 0\}$ 由某些向量 $b_1,\dots,b_s$ 生成。令 B 为以 $b_1,\dots,b_s$ 为行的矩阵。我们证明 $C=\{x : Bx\le 0\}$。

因为对所有 i,j 都有 $b_ja_i=a_ib_j\le 0$，故 $C\subseteq\{x : Bx\le 0\}$。现假设存在 $w\notin C$，使 $Bw\le 0$。$w\notin C$ 表示不存在 $v\ge 0$ 使 $A^\top v=w$。由 Farkas 引理（推论 3.21），这意味着存在向量 y，使 $yw<0$ 且 $Ay\ge 0$。因此 $-y\in D$。由于 D 由 $b_1,\dots,b_s$ 生成，对某个 $z\ge 0$ 有 $-y=zB$。但于是 $0<-yw=zBw\le 0$，矛盾。□

3.4 凸包与多胞体

本节汇集关于多胞体的一些进一步事实。特别地，我们将证明，多胞体恰好是有限个点的凸包。先回顾几个基本定义：

定义 3.25 给定向量 $x_1,\dots,x_k\in\mathbb{R}^n$，以及满足 $\sum_{i=1}^k\lambda_i=1$ 的数 $\lambda_1,\dots,\lambda_k\ge 0$，称 $x=\sum_{i=1}^k\lambda_ix_i$ 为 $x_1,\dots,x_k$ 的一个**凸组合**。若对所有 $x,y\in X$ 及 $\lambda\in[0,1]$ 都有 $\lambda x+(1-\lambda)y\in X$，则称集合 $X\subseteq\mathbb{R}^n$ 为**凸集**。集合 X 的**凸包** $\mathrm{conv}(X)$ 定义为 X 中各点的所有凸组合组成的集合。集合 X 的一个**极点**是满足 $x\notin\mathrm{conv}(X\setminus\{x\})$ 的元素 $x\in X$。

原书第 61 页

因此，集合 X 是凸集，当且仅当 X 中各点的所有凸组合仍属于 X。X 的凸包是包含 X 的最小凸集。此外，凸集之交仍为凸集，故多面体是凸集。现在证明“多胞体的有限基定理”；这是一个基本结果，看似显然，却不容易直接证明：

定理 3.26（Minkowski [1896]，Steinitz [1916]，Weyl [1935]） 集合 P 是多胞体，当且仅当它是一个有限点集的凸包。

证明。（Schrijver [1986]）设 $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \le b\}$ 是非空多胞体。显然，

$$P = \left\{ x : \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \in C \right\}, \qquad C := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1} : \lambda \ge 0,\ Ax - \lambda b \le 0 \right\}.$$

C 是多面锥，由定理 3.24，它由有限个非零向量生成，记为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} x_k \\ \lambda_k \end{pmatrix}.$$

由于 P 有界，所有 λ_i 均非零；不妨设所有 $\lambda_i = 1$。于是 $x \in P$ 当且仅当存在 $\mu_1, \ldots, \mu_k \ge 0$，使

$$\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} = \mu_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ 1 \end{pmatrix} + \cdots + \mu_k \begin{pmatrix} x_k \\ 1 \end{pmatrix}.$$

换言之，P 是 $x_1, \ldots, x_k$ 的凸包。

现在设 P 是 $x_1, \ldots, x_k \in \mathbb{R}^n$ 的凸包。那么 $x \in P$ 当且仅当 $\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \in C$，其中 C 是由

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} x_k \\ 1 \end{pmatrix}$$

生成的锥。由定理 3.24，C 是多面锥，故可以写为

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} : Ax + b\lambda \le 0 \right\}.$$

因此 $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax + b \le 0\}$。 □

推论 3.27 多胞体是其顶点的凸包。

证明。 设 P 是多胞体。由定理 3.26，其顶点的凸包是一个多胞体 Q。显然 $Q \subseteq P$。假设存在点 $z \in P \setminus Q$。由定理 3.23，存在向量 c，使 $cz > \max\{cx : x \in Q\}$。$P$ 的支撑超平面 $\{x : cx = \max\{cy : y \in P\}\}$ 定义了一个不含任何顶点的面。由推论 3.9，这是不可能的。 □

前面两个结果和下面的结果是多面体组合学的出发点，本书将频繁使用。对给定底集 E 及子集 $X \subseteq E$，X 关于 E 的**关联向量**定义为向量 $x \in \{0,1\}^E$，其中当 $e \in X$ 时 $x_e = 1$，当 $e \in E \setminus X$ 时 $x_e = 0$。

原书第 62 页

推论 3.28 设 $(E,\mathcal{F})$ 是集合系统，P 是 $\mathcal{F}$ 中各元素的关联向量的凸包，$c: E \to \mathbb{R}$。则

$$\max\{cx : x \in P\} = \max\{c(X) : X \in \mathcal{F}\}.$$

证明。 由于 $\max\{cx : x \in P\} \geq \max\{c(X) : X \in \mathcal{F}\}$ 显然成立，设 x 是 $\max\{cx : x \in P\}$ 的一个最优解（注意，由定理 3.26，P 是多胞体）。由 P 的定义，x 是 $\mathcal{F}$ 中各元素的关联向量 $y_1, \ldots, y_k$ 的凸组合：存在 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \geq 0$，$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$，使 $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i y_i$。由于 $cx = \sum_{i=1}^k \lambda_i c y_i$，至少存在一个 $i \in \{1, \ldots, k\}$ 使 $cy_i \geq cx$。这个 y_i 是某个集合 $Y \in \mathcal{F}$ 的关联向量，且 $c(Y) = cy_i \geq cx$。□

第 3 章习题

1. 若不存在 $\lambda \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ 满足 $\lambda^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = 0$ 以及 $\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i = 0$，则称向量集 $x_1, \ldots, x_k$ **仿射无关**。设 $\varnothing \neq X \subseteq \mathbb{R}^n$。证明：由 X 中元素构成的仿射无关集的最大基数等于 $\dim X + 1$。
2. 设 P 是多面体。证明：P 的每个刻面的维数都比 P 的维数小一。
3. 写出工作分配问题的线性规划表述 (1.1) 的对偶。说明在只有两项工作的情况下，如何用一个简单算法求解原线性规划及其对偶。
4. 设 G 是有向图，$c: E(G) \to \mathbb{R}_+$，$E_1, E_2 \subseteq E(G)$，$s, t \in V(G)$。考虑线性规划

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{e \in E(G)} c(e) y_e \\
\text{满足} \quad & y_e \geq z_w - z_v \quad (e = (v,w) \in E(G)), \\
& z_t - z_s = 1, \\
& y_e \geq 0 \qquad (e \in E_1), \\
& y_e \leq 0 \qquad (e \in E_2).
\end{aligned}$$

   证明：存在最优解 (y,z) 和集合 $s \in X \subseteq V(G) \setminus \{t\}$，使得对 $e \in \delta^+(X)$ 有 $y_e = 1$，对 $e \in \delta^-(X) \setminus E_1$ 有 $y_e = -1$，而对所有其他边 e 有 $y_e = 0$。
   提示：考虑进入或离开 $\{v \in V(G) : z_v \leq z_s\}$ 的边所满足的互补松弛条件。
5. 设 $Ax \leq b$ 是含 n 个变量的线性不等式组。将各行乘以适当的正常数，可以假设 A 的第一列只含 $0, -1, 1$。因此可将 $Ax \leq b$ 等价地写为

$$\begin{aligned}
a_i' x' &\leq b_i \quad (i = 1, \ldots, m_1), \\
-x_1 + a_j' x' &\leq b_j \quad (j = m_1 + 1, \ldots, m_2), \\
x_1 + a_k' x' &\leq b_k \quad (k = m_2 + 1, \ldots, m).
\end{aligned}$$

原书第 63 页

其中 $x' = (x_2, \ldots, x_n)$，$a'_1, \ldots, a'_m$ 是将 A 各行的第一个分量删去后得到的向量。于是可以消去 x_1：证明，$Ax \le b$ 有解，当且仅当下列不等式组有解：

$$\begin{aligned} a'_i x' &\le b_i && (i = 1, \ldots, m_1), \\ a'_j x' - b_j &\le b_k - a'_k x' && (j = m_1 + 1, \ldots, m_2;\ k = m_2 + 1, \ldots, m). \end{aligned}$$

说明：重复应用这一方法，可以得到一个求解线性不等式组 $Ax \le b$（或证明其不可行）的算法。

注：这一方法由 Fourier 提出，Motzkin [1936] 对其作了研究，因而称为 **Fourier–Motzkin 消元法**。可以证明，它不是多项式时间算法。

6. 使用 Fourier–Motzkin 消元法（习题 5）直接证明定理 3.19。（Kuhn [1956]）
7. 证明定理 3.19 蕴含对偶定理 3.16。
8. 证明多面体的分解定理：任意多面体 P 都可以写为 $P = \{x + c : x \in X,\ c \in C\}$，其中 X 是多胞体，C 是多面锥。（Motzkin [1936]）
9. * 设 P 是有理多面体，F 是 P 的一个面。证明

$$\{c : cz = \max\{cx : x \in P\} \text{ 对所有} z \in F\}$$

是有理多面锥。

10. 证明 Carathéodory 定理：若 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 $y \in \mathrm{conv}(X)$，则存在 $x_1, \ldots, x_{n+1} \in X$，使 $y \in \mathrm{conv}(\{x_1, \ldots, x_{n+1}\})$。（Carathéodory [1911]）
11. 证明 Carathéodory 定理（习题 10）的如下推广：若 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 $y, z \in \mathrm{conv}(X)$，则存在 $x_1, \ldots, x_n \in X$，使 $y \in \mathrm{conv}(\{z, x_1, \ldots, x_n\})$。
12. 证明多面体的极点恰好是它的顶点。
13. 设 P 是非空多胞体。考虑图 $G(P)$，其顶点为 P 的顶点，其边对应于 P 的一维面。设 x 是 P 的任意顶点，c 是满足 $c^{\mathsf{T}} x < \max\{c^{\mathsf{T}} z : z \in P\}$ 的向量。证明：x 在 $G(P)$ 中有一个邻点 y 满足 $c^{\mathsf{T}} x < c^{\mathsf{T}} y$。
14. * 使用习题 13 证明：对任意 n 维多胞体 P（$n \ge 1$），$G(P)$ 是 n 连通图。

第 3 章参考文献

一般文献：

Chvátal, V. [1983]: *Linear Programming.* Freeman, New York 1983

Padberg, M. [1995]: *Linear Optimization and Extensions.* Springer, Berlin 1995

Schrijver, A. [1986]: *Theory of Linear and Integer Programming.* Wiley, Chichester 1986

原书第 64 页

引用文献：

Avis, D., and Chvátal, V. [1978]: Notes on Bland's pivoting rule. Mathematical Programming Study 8 (1978), 24–34

Bland, R.G. [1977]: New finite pivoting rules for the simplex method. Mathematics of Operations Research 2 (1977), 103–107

Borgwardt, K.-H. [1982]: The average number of pivot steps required by the simplex method is polynomial. Zeitschrift für Operations Research 26 (1982), 157–177

Carathéodory, C. [1911]: Über den Variabilitätsbereich der Fourierschen Konstanten von positiven harmonischen Funktionen. Rendiconto del Circolo Matematico di Palermo 32 (1911), 193–217

Dantzig, G.B. [1951]: Maximization of a linear function of variables subject to linear inequalities. In: Activity Analysis of Production and Allocation (T.C. Koopmans, ed.), Wiley, New York 1951, pp. 359–373

Dantzig, G.B., Orden, A., and Wolfe, P. [1955]: The generalized simplex method for minimizing a linear form under linear inequality restraints. Pacific Journal of Mathematics 5 (1955), 183–195

Farkas, G. [1894]: A Fourier-féle mechanikai elv alkalmazásai. Mathematikai és Természettudományi Értesitö 12 (1894), 457–472

Gale, D., Kuhn, H.W., and Tucker, A.W. [1951]: Linear programming and the theory of games. In: Activity Analysis of Production and Allocation (T.C. Koopmans, ed.), Wiley, New York 1951, pp. 317–329

Hoffman, A.J., and Kruskal, J.B. [1956]: Integral boundary points of convex polyhedra. In: Linear Inequalities and Related Systems; Annals of Mathematical Study 38 (H.W. Kuhn, A.W. Tucker, eds.), Princeton University Press, Princeton 1956, pp. 223–246

Klee, V., and Minty, G.J. [1972]: How good is the simplex algorithm? In: Inequalities III (O. Shisha, ed.), Academic Press, New York 1972, pp. 159–175

Kuhn, H.W. [1956]: Solvability and consistency for linear equations and inequalities. The American Mathematical Monthly 63 (1956), 217–232

Minkowski, H. [1896]: Geometrie der Zahlen. Teubner, Leipzig 1896

Motzkin, T.S. [1936]: Beiträge zur Theorie der linearen Ungleichungen (Dissertation). Azriel, Jerusalem 1936

von Neumann, J. [1947]: Discussion of a maximum problem. Working paper. Published in: John von Neumann, Collected Works; Vol. VI (A.H. Taub, ed.), Pergamon Press, Oxford 1963, pp. 27–28

Steinitz, E. [1916]: Bedingt konvergente Reihen und konvexe Systeme. Journal für die reine und angewandte Mathematik 146 (1916), 1–52

Weyl, H. [1935]: Elementare Theorie der konvexen Polyeder. Commentarii Mathematici Helvetici 7 (1935), 290–306